_____

(наименование образовательной организации)

_____

(кафедра)

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗДАНИЯ

Шифр 178

Дисциплина: _____

Выполнил(а): _____

Группа: _____

Проверил(а): _____

_____ — 2026

Содержание

1. Исходные данные

2. Сопротивления теплопередаче

3. Теплопотери комнаты 105

4. Нагрузки здания

5. Система отопления

6. Гидравлический расчет

7. Расчет отопительного прибора

8. Оборудование теплового узла

9. Вентиляция

10. Основное оборудование и чертежи

Приложения А–Г. Дополнительные расчетные таблицы

Список использованных источников

1. Исходные данные

Работа выполнена по заданию приложения 1 пособия [1] для шифра 178. Последняя цифра 8 определяет конструкцию здания и теплоснабжение, предпоследняя цифра 7 — район, ориентацию и расчетное помещение.

Показатель	Значение
Район строительства	Комсомольск-на-Амуре
Наружная температура отопления	−35 °С
Этажность; покрытие	Два этажа; бесчердачное
Наружная стена / перекрытие над подвалом	Варианты 4 / 3
Высота помещений / подвала	2,50 / 2,00 м
Толщина перекрытия над подвалом	0,65 м
Фасад А–А	Запад
Расчетное помещение	105, первый этаж
Теплосеть; подключение	130/70 °С; через теплообменник
Циркуляция	Насосная
Перепад давления теплосети	0,10 МПа

Температуры по приложению 2: жилые комнаты +21 °С, кухни и туалеты +19 °С, ванные +24 °С. Для отопления используется параметр Б наружного воздуха; для вентиляции — +5 °С.

Температура лестничной клетки — +16 °С. Подвал неотапливаемый, без световых проемов.

Размерная сетка здания — 6000+3000+6000 × 6000+6000 мм. Наружные стены толщиной 680 мм привязаны по внутренней грани. Размеры окон — 1500×1400 мм, высота подоконника — 900 мм; междуэтажная плита — 300 мм. Положения перегородок и дверей показаны на планах. Отметки: подвал −2,650; этажи ±0,000 и +2,800; покрытие +5,600 м.

2. Сопротивления теплопередаче

$$R_0 = 1/\alpha_в + \Sigma(\delta/\lambda) + R_{в.п.} + 1/\alpha_н.$$

Для стены $\alpha_в$ = 8,7, $\alpha_н$ = 23 Вт/(м²·°С). Для перекрытия над подвалом $\alpha_в$ = 8,7, $\alpha_н$ = 6 Вт/(м²·°С). Материалы и их теплопроводность — приложения 4 и 5.

Конструкция / слой	δ, м	λ, Вт/(м·°С)
Стена: мрамор	0,020	2,30
Воздушный зазор	0,060	—
Минераловатные плиты	0,200	0,070
Бетон на зольном гравии	0,400	0,470
Перекрытие: половая рейка	0,030	0,180
Перлитопластбетон	0,200	0,060
Воздушная прослойка	0,200	—

Конструкция / слой	δ, м	λ, Вт/(м·°С)
Железобетон	0,220	2,04

Воздушные прослойки замкнутые: у стены Rв.п. = 0,172 м²·°С/Вт при отрицательной температуре, в перекрытии Rв.п. = 0,19 м²·°С/Вт при положительной температуре и потоке сверху вниз. Толщина прослойки перекрытия: 0,65−0,03−0,20−0,22 = 0,20 м.

$R_{ст} = 1/8{,}7 + 0{,}02/2{,}3 + 0{,}172 + 0{,}20/0{,}07 + 0{,}40/0{,}47 + 1/23 = 4{,}047$ м²·°С/Вт.

$R_{пп} = 1/8{,}7 + 0{,}03/0{,}18 + 0{,}20/0{,}06 + 0{,}19 + 0{,}22/2{,}04 + 1/6 = 4{,}079$ м²·°С/Вт.

Окно с двойным остеклением в спаренных переплетах: Rок = 0,34 м²·°С/Вт по приложению 4.

3. Теплопотери комнаты 105

Размеры пола комнаты 105: 2,94×5,81 м, площадь 17,08 м². Расчетные длины наружных стен 3,68 и 6,68 м; окно 1,50×1,40 = 2,10 м².

Высота обмера стены H = 2,50+0,65+0,30 = 3,45 м, схема обмера — с. 12–13 пособия. Высота помещения в свету — 2,50 м.

$$Q_{огр} = F\cdot(t_в - t_н)\cdot n\cdot(1+\Sigma\beta)/R_o;\ \Delta t = 21-(-35) = 56\ °C.$$

Восточная стена и окно: добавка на ориентацию 0,10, на угловое помещение 0,05. Южная стена: добавка на угловое помещение 0,05. Для перекрытия над безоконным подвалом n = 0,6.

Ограждение	F, м²	R_o	n	Σβ	Q, Вт
Наружная стена по В	10,60	4,047	1,0	0,15	169
Торцевая наружная стена	23,05	4,047	1,0	0,05	335
Окно	2,10	0,340	1,0	0,15	398
Перекрытие над подвалом	17,08	4,079	0,6	0,00	141

$$L = 3F_{пола} = 51{,}24\ м^3/ч;\ \rho_{21} = 3463/[9{,}81(273+21)] = 1{,}201\ кг/м^3.$$

$$Q_{инф} = 0{,}28\cdot L\cdot\rho\cdot 56 = 965\ Вт.$$

Удельные бытовые тепловыделения — 12 Вт/м².

$$Q_{быт} = 12\cdot 17{,}0814 = 205\ Вт.$$

$$Q_{105} = \Sigma Q_{огр} + Q_{инф} - Q_{быт} = 1802\ Вт \approx 1800\ Вт.$$

4. Нагрузки здания

По заданию угловые комнаты первого этажа имеют нагрузку 1800 Вт, рядовые — 0,6·1800 = 1080 Вт. Для верхнего этажа применяется коэффициент 1,1.

Первый этаж	Q, Вт	Второй этаж	Q, Вт
101	1800	201	1980
102	1080	202	1188
103	1080	203	1188
104	1800	204	1980
105	1800	205	1980
106	1080	206	1188
107	1080	207	1188
108	1080	208	1188
109	1800	209	1980

Лестничная клетка рассчитывается как одно помещение: QЛК = 1080+1188 = 2268 Вт, по сумме нагрузок двух рядовых комнат сопоставимой площади. Нагрузки санузлов входят в распределение нагрузок помещений.

$Q_{зд}$ = 28 728 Вт. Для гидравлики $\beta_1 = 1{,}04$, $\beta_2 = 1{,}02$.

$$Q_{уч,общ} = 28\,728 \cdot 1{,}04 \cdot 1{,}02 = 30\,475 \text{ Вт}.$$

5. Система отопления

Система отопления — двухтрубная тупиковая, с нижней разводкой. Приборы подключены параллельно, лестница имеет отдельную проточную ветвь с одним прибором. Тепловой узел расположен в подвале под лестницей; насосная группа состоит из рабочего и резервного насосов.

Температурный график внутреннего контура — 85/60 °C (с. 50 пособия). Магистрали и распределительные ветви DN20, общие участки у узла DN25, стояки и подводки DN15. Стальные трубы: 21,3×2,8; 26,8×2,8; 33,5×3,2 мм.

Т1 проложен на −1,850 м, Т2 — на −1,950 м. На ответвлениях и основаниях стояков предусматриваются запорная арматура и слив, на подводках приборов — регулирующий и запорный краны, на верхних приборах и приборе лестницы — краны Маевского. Трубы подвала теплоизолируются; уклон к точкам опорожнения 0,003.

6. Гидравлический расчет

Расчетное большое кольцо проходит через прибор Р105 первого этажа. Участки пронумерованы по ходу воды на листе ОВ-4. Длины определены по осям труб, нагрузки участков — суммой нагрузок подключенных приборов.

$$Gуч = \Sigma Qпом \cdot \beta_1\beta_2/[1{,}16(85-60)].$$

$$Gобщ = 1051 \text{ кг/ч}; Vобщ = 1{,}07 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Расчетное давление насоса — 10 000 Па (с. 24 пособия). Для нижнего прибора h = 0,444−(−2,050) = 2,494 м; плотности воды ρ_{60} = 983,24 и ρ_{85} = 968,65 кг/м³.

Отметка центра теплообменника — −2,050 м; доля естественного давления E = 0,4.

$$\Delta Pe = 9{,}81 \cdot 2{,}494 \cdot (983{,}24-968{,}65) = 357 \text{ Па}.$$

$$\Delta Pрасп = 10\,000 + 0{,}4 \cdot 357 = 10143 \text{ Па}.$$

$$Rср = 0{,}65 \cdot \Delta Pрасп/\Sigma L = 0{,}65 \cdot 10143/35{,}26 = 187 \text{ Па/м}.$$

Диаметры участков по расходам и Rср: общий участок полного расхода DN25, главные и фасадные ветви DN20, стояки и подводки DN15. Потери R определяются прямым расчетом по внутренним диаметрам труб.

Расчетные свойства воды и труб: плотность ρ = 980 кг/м³, кинематическая вязкость ν = $0{,}42 \cdot 10^{-6}$ м²/с, эквивалентная шероховатость стальной трубы k = 0,20 мм. В переходной области используется турбулентная оценка трения.

$$Re = vd/\nu; R = \lambda\rho v^2/(2d).$$

$$1/\sqrt{\lambda} = -2 \lg[k/(3{,}7d) + 2{,}51/(Re\sqrt{\lambda})].$$

Коэффициент Дарси λ найден итерацией уравнения Кольбрука–Уайта; при Re < 2300 используется λ = 64/Re. Исходные параметры и результаты для всех различных сочетаний расхода и диаметра приведены в приложении А. Они позволяют воспроизвести каждое значение R в таблице.

$$v = G/(3600\rho A); Pv = \rho v^2/2; Z = \Sigma\xi \cdot Pv; \Delta Pуч = RL+Z.$$

По приложению 11: тройник на ответвлении ξ = 1,5, отвод 0,5, вентиль DN25 — 3, проходной кран DN15 — 4, радиатор — 2. В таблице учтены вентили общих участков, повороты, тройники, два крана и радиатор расчетной ветви.

Таблица гидравлического расчета

№	Линия	Qуч, Вт	G, кг/ч	L, м	DN	v, м/с	R, Па/м	RL, Па	Σξ	Z, Па	RL+Z, Па
1	T1	30475	1051	0,30	25	0,52	175	53	4,5	588	641
2	T1	17643	608	2,50	20	0,49	218	545	1,5	175	721
3	T1	15237	525	6,00	20	0,42	164	985	1,5	131	1116
4	T1	8822	304	0,57	20	0,24	57	33	1,5	44	77
5	T1	6416	221	3,00	20	0,18	31	94	1,5	23	117
6	T1	4010	138	3,38	20	0,11	13	44	0,5	3	47
7	T1	4010	138	2,54	15	0,20	60	153	1,5	30	183
8	T1	1909	66	0,29	15	0,10	15	4	0,5	2	7
9	T1	1909	66	0,10	15	0,10	15	2	6,0	27	29
10	T2	1909	66	0,10	15	0,10	15	2	4,0	18	20
11	T2	1909	66	0,29	15	0,10	15	4	0,5	2	7
12	T2	4010	138	2,14	15	0,20	60	129	1,5	30	159
13	T2	4010	138	2,62	20	0,11	13	34	0,5	3	37
14	T2	6416	221	2,43	20	0,18	31	76	1,5	23	99
15	T2	15237	525	6,20	20	0,42	164	1018	1,5	131	1149
16	T2	17643	608	2,50	20	0,49	218	545	1,5	175	721
17	T2	30475	1051	0,30	25	0,52	175	53	4,5	588	641
БК	T2	30475	1051	—	25	—	—	—	—	2866	2866

ΣL = 35,26 м; потери труб, местных сопротивлений и прибора 5770 Па. БК — клапан настройки расхода на общем обратном участке.

6.1. Настройка расчетного расхода

БК регулирует общий расход вторичного контура. Балансировочный клапан — Danfoss LENO MSV-BD DN25, код 003Z4003, Kvs = 9,5 м³/ч [2].

Настройка рукоятки — 4,9; по характеристике изготовителя Kv = 6,27 м³/ч. Контроль расхода выполняется измерением при наладке.

$$\Delta Р_{БК} = (\rho/1000)(V/Kv)^2 \cdot 10^5 = 0{,}98 \cdot (1{,}072/6{,}27)^2 \cdot 10^5 = 2866 \text{ Па}.$$

$$\Sigma \Delta P = 5770 + 2866 = 8637 \text{ Па}.$$

$$\text{Остаток} = (1 - \Sigma \Delta P/\Delta P_{расп}) \cdot 100\% = 14{,}8\ \%.$$

Без сопротивления БК остаток составляет 43,1%; при выбранной табличной настройке клапана — 14,8%.

Параметр расчетного кольца	Значение
Давление насоса	10000 Па
Естественное давление	357 Па
Располагаемое давление	10143 Па
Rср	187 Па/м
Потери кольца без БК	5770 Па
Настройка БК / Kv	4,9 / 6,27 м³/ч
Перепад БК	2866 Па
Потери кольца с БК	8637 Па
Остаток давления	14,8%

Расчетное кольцо включает распределительные трубопроводы, арматуру и отопительный прибор. Гидравлические сопротивления теплообменника и фильтра в приведенную сумму потерь не включены.

Результаты проверки приборных колец приведены в приложении Б. Распределение расходов между ветвями регулируется балансировочной арматурой.

7. Расчет отопительного прибора

Отопительный прибор — МС-140-108: f = 0,244 м²/секц., qном = 758 Вт/м², n = 0,3, p = 0,02, спр = 1,039. Расчет выполняется для Р105.

Установка радиатора открытая, без ниши и экрана: $\beta_4 = 1$. Расход равен расходу подводки гидравлического расчета.

$$\Delta t_{ср} = (85+60)/2 - 21 = 51{,}5\ ^\circ\text{C}.$$

$$G_{пр} = 65{,}84 \text{ кг/ч};\ q_{пр} = 758(51{,}5/70)^{1{\cdot}3}(G_{пр}/360)^{0{\cdot}02} \cdot 1{,}039 = 511 \text{ Вт/м}^2.$$

$$F_р = 1800 \cdot 1{,}04 \cdot 1{,}02/q_{пр} = 3{,}74 \text{ м}^2.$$

$N = F_р/(0{,}244\beta_3)$; $\beta_3 = 0{,}98$ при 16 секциях. Количество секций — 16.

$$Q_{дост} = 1954\ Вт \geq 1909\ Вт.$$

Прибор	Qпом, Вт	G, кг/ч	Секций	Длина, мм
101	1800	65,8	16	1728
102	1080	39,5	9	972
103	1080	39,5	9	972
104	1800	65,8	16	1728
105	1800	65,8	16	1728
106	1080	39,5	10	1080
107	1080	39,5	10	1080
108	1080	39,5	10	1080
109	1800	65,8	16	1728
201	1980	72,4	18	1944
202	1188	43,5	10	1080
203	1188	43,5	10	1080
204	1980	72,4	18	1944
205	1980	72,4	18	1944
206	1188	43,5	11	1188
207	1188	43,5	11	1188
208	1188	43,5	11	1188
209	1980	72,4	18	1944
ЛК	2268	83,0	18	1944

Габариты приборов: шаг секции 108 мм, высота 588 мм, глубина 140 мм. Радиаторы 16–18 секций расположены по центру окна; их длина 1728–1944 мм меньше свободной ширины стены комнаты 2940 мм.

8. Оборудование теплового узла

8.1. Насосы

$$V_{нас} = 1{,}07\ м^3/ч;\ \Delta P_{нас} = 10\ кПа \approx 1\ м\ вод.\ ст.$$

По полю Q–H рисунка 3.5 пособия выбран UPS 25-30, как в примере 3.2 для близкого расхода. Устанавливаются два насоса: рабочий и резервный; предусматривается обводная линия. Настройка общего расхода — клапаном БК.

Рабочая подача насосной группы — 1,07 м³/ч; марка насоса соответствует полю характеристик пособия.

8.2. Теплообменник

$$G_{тс} = Q_{зд}/[1{,}16(130-70)] = 28\ 728/69{,}6 = 413\ кг/ч.$$

Теплообменник СВ-51 (табл. 3.6 пособия): K = 7700 Вт/(м²·°C), площадь пластины 0,05 м²; максимальный расход 8,1 м³/ч.

$$F = 1{,}16 \cdot 2{,}8 \cdot G_{тс}/K = 0{,}174\ м^2.$$

n = F/0,05 = 3,48; 4 расчетные пластины, F = 0,20 м².

Площадь и число пластин определены по формуле (3.13); поверхность теплообменника СВ-51 — не менее 0,20 м².

8.3. Расширительный бак

Vсист ≈ 20·28,728 = 575 л; Vрасш = 0,0465Vсист = 26,7 л.

Закрытый мембранный бак подключен к всасывающей стороне насоса. Давление газовой зарядки — 0,8 бар, холодного заполнения — 1,0 бар, предельное рабочее давление — 2,5 бар; резерв воды — 3 л.

Vном ≥ (26,7+3)/[1−(0,8+1)/(2,5+1)] = 61,2 л; номинальный объем — 80 л.

26,7 л — объем расширения воды, а не номинальная вместимость мембранного бака. Предусмотрены предохранительный клапан 3 бар, манометр, термометры и подпитка с защитой от обратного тока.

9. Вентиляция

Вентиляция естественная вытяжная, с отдельными каналами из кухни, ванной и туалета каждого этажа. Каналы расположены в приставных коробах у внутренних перегородок и выведены выше кровли.

Кухни оборудованы электроплитами. Приток — через неплотности ограждений, переток — через дверные проемы по схеме пособия.

Lжил = 3ΣFжил; Lкух + Lванн + Lтуал ≥ Lжил.

Квартира	Fжил, м²	3F, м³/ч	Кухня	Ванная	Туалет	Всего
Левая	58,59	175,8	126	25	25	176
Правая	46,37	139,1	90	25	25	140

Левая квартира: комнаты 101, 105, 106, 107; правая: 104, 108, 109. На втором этаже планировка повторяется. Границы квартир показаны на планах.

Расчетные расходы кухни увеличены сверх минимума 60 м³/ч до 126 и 90 м³/ч. Вытяжка здания: 2(176+140) = 632 м³/ч.

9.1. Ветвь туалета последнего этажа

Расчетная ветвь С1 начинается от решетки +5,100 м и заканчивается устьем +6,600 м; h = 1,50 м. tн = +5 °С, tв = +19 °С.

ρ = 3463/[9,81(273+t)]; ΔPe = h·g·(ρ₅−ρ₁₉) = 0,90 Па.

Канал туалета — 200×200 мм. Площадь 0,040 м², эквивалентный диаметр 2ab/(a+b) = 0,200 м. При расходе 25 м³/ч скорость — 0,17 м/с.

Для малых расходов ниже поля номограммы приложения 12 трение рассчитывается по Дарси–Вейсбаху и Кольбруку–Уайту. Расчетные параметры: $\nu = 1{,}5 \cdot 10^{-5}$ м²/с, шероховатость — 0,10 мм; в переходной области используется турбулентная оценка. Промежуточные значения приведены в приложении Г.

$$Re = 2315;\ \lambda = 0{,}0476;\ R = 0{,}0043\ \text{Па/м}.$$

Сечение санитарных каналов — 200×200 мм. Проверка естественного давления выполняется для расчетного расхода.

$$\Sigma\xi = 2 + 1{,}3 = 3{,}3;\ Pv = \rho v^2/2 \approx 0{,}018\ \text{Па}.$$

$$RL + Z = 0{,}007 + 0{,}06 \approx 0{,}07\ \text{Па} < 0{,}90\ \text{Па}.$$

Канал кухни К1 верхнего этажа при сечении 200×200 мм имеет потери выше располагаемого давления. Сечения каналов: К1 — 300×300 мм, К2 — 250×250 мм; ванные и туалеты — 200×200 мм. Сечения кухонных каналов одинаковы на обоих этажах.

Этаж	Квартира	Канал	L, м³/ч	Сечение, мм	Тяга, Па	Потери, Па
1 этаж	Левая	Кухня	126	300×300	2,57	0,35
1 этаж	Левая	Ванная	25	200×200	3,43	0,08
1 этаж	Левая	Туалет	25	200×200	2,57	0,08
1 этаж	Правая	Кухня	90	250×250	2,57	0,38
1 этаж	Правая	Ванная	25	200×200	3,43	0,08
1 этаж	Правая	Туалет	25	200×200	2,57	0,08
2 этаж	Левая	Кухня	126	300×300	0,90	0,32
2 этаж	Левая	Ванная	25	200×200	1,20	0,07
2 этаж	Левая	Туалет	25	200×200	0,90	0,07
2 этаж	Правая	Кухня	90	250×250	0,90	0,34
2 этаж	Правая	Ванная	25	200×200	1,20	0,07
2 этаж	Правая	Туалет	25	200×200	0,90	0,07

Решетки размещены на 0,20 м ниже потолка, устья — на 1,00 м выше кровли. Коэффициенты местных сопротивлений решетки и зонта взяты из приложения 13. Надкровельные участки теплоизолируются.

Расчетный режим вентиляции предусматривает поступление наружного воздуха через неплотности ограждений и переток через дверные проемы. Герметично закрытые приточные пути не относятся к расчетному режиму. Надкровельные участки каналов выполняются с теплоизоляцией; каналы расположены в приставных коробах.

10. Основное оборудование и чертежи

Наименование	Ед.	Количество
МС-140-108, 9 секций	шт.	2

Наименование	Ед.	Количество
МС-140-108, 10 секций	шт.	5
МС-140-108, 11 секций	шт.	3
МС-140-108, 16 секций	шт.	4
МС-140-108, 18 секций	шт.	5
Стальная труба DN15	м	112,04
Стальная труба DN20	м	70,80
Стальная труба DN25	м	0,60
UPS 25-30	шт.	2
СВ-51, F ≥ 0,20 м²	компл.	1
Мембранный бак 80 л	шт.	1
MSV-BD DN25, настройка 4,9, Kv = 6,27	шт.	1
Краны радиаторные регулирующие / запорные	шт.	19 / 19
Краны Маевского	шт.	10
Арматура оснований стояков	компл.	10
Балансировочная арматура фасадных ветвей	компл.	4
Вытяжные решетки / оголовки	шт.	12 / 12

Длины труб приведены по осям. Ведомость содержит основные позиции оборудования и трубопроводов.

Лист	Содержание
ОВ-1	План подвала
ОВ-2	План первого этажа
ОВ-3	План второго этажа
ОВ-4	Расчетная аксонометрия отопления и тепловой узел
ОВ-5	Аксонометрия вентиляции и деталь расчетной ветви

Здание бесчердачное, поэтому план чердака в комплект не входит. Расчетные условия и параметры приведены в соответствующих разделах.

Приложение А. Исходные параметры и расчет R

Для всех строк: $\rho = 980$ кг/м³; $\nu = 0{,}42 \cdot 10^{-6}$ м²/с; $k = 0{,}20$ мм. Внутренний диаметр определяется как наружный диаметр минус две толщины стенки.

DN	G, кг/ч	dвн, мм	v, м/с	Re	λ	R, Па/м	Pv, Па
25	1050,9	27,1	0,516	33320	0,03637	175,4	130,7
20	608,4	21,2	0,489	24659	0,03955	218,2	116,9
20	525,4	21,2	0,422	21296	0,03990	164,2	87,2
20	304,2	21,2	0,244	12330	0,04165	57,4	29,2
20	221,2	21,2	0,178	8967	0,04308	31,4	15,5
20	138,3	21,2	0,111	5604	0,04591	13,1	6,0
15	138,3	15,7	0,202	7568	0,04711	60,3	20,1
15	65,8	15,7	0,096	3604	0,05223	15,2	4,6

Значения R и Pv этой таблицы используются в основной таблице гидравлического расчета без промежуточного округления. Итоговые суммы рассчитываются по неокругленным значениям; напечатанные строки округлены.

Приложение Б. Проверка приборных колец

Прибор	ΣL, м	Потери без БК, Па	ΔPe, Па	Потери с БК, Па	Остаток, %
105	35,26	5770	357	8637	14,8
205	40,65	5897	758	8763	14,9
106	29,16	5432	357	8298	18,2
206	34,65	5483	758	8350	19,0
107	24,30	5292	357	8158	19,6
207	29,80	5343	758	8210	20,3
108	29,16	5432	357	8298	18,2
208	34,65	5483	758	8350	19,0
109	35,26	5770	357	8637	14,8
209	40,65	5897	758	8763	14,9
101	23,26	2803	357	5670	44,1
201	28,65	2930	758	5796	43,7
102	17,16	2465	357	5331	47,4
202	22,65	2516	758	5383	47,8
103	17,16	2465	357	5331	47,4
203	22,65	2516	758	5383	47,8
104	23,26	2803	357	5670	44,1
204	28,65	2930	758	5796	43,7
ЛК	12,55	2971	357	5837	42,5

БК расположен на общем участке. При расчетном общем расходе его перепад одинаково учитывается во всех приборных кольцах. Таблица показывает проверку потерь по располагаемому давлению.

Приложение В. Сводные параметры оборудования

Параметр	Значение
Нагрузка здания Qзд	28728 Вт
Расчетный поток гидравлики $\beta_1\beta_2$Qзд	30475 Вт
Массовый / объемный расход системы	1051 кг/ч / 1,072 м³/ч
Насосы	UPS 25-30, 2 шт.
Давление насоса	10,0 кПа
Первичный теплоноситель ТО	412,8 кг/ч
Вторичный теплоноситель ТО	1051 кг/ч
Поверхность ТО по формуле 3.13	0,174 м²
Поверхность / число пластин	0,20 м² / 4 расчетные пластины
Объем воды в системе	574,6 л
Объем расширения	26,7 л
Водяной резерв	3,0 л
Расчетный / номинальный объем бака	61,2 / 80 л
Газовая зарядка / заполнение / предельное давление	0,8 / 1,0 / 2,5 бар (избыточное)
БК	MSV-BD DN25, 003Z4003
Kvs полностью открытого БК	9,5 м³/ч
Настройка / Kv БК	4,9 / 6,27 м³/ч
Перепад БК	2866 Па
Расчетный остаток давления	14,8%

Приложение Г. Аэродинамический расчет каналов

Ветвь / этаж	L, м³/ч	v, м/с	Re	λ	R, Па/м	RL, Па	Z, Па
К1 / 1	126	0,389	7778	0,0335	0,0102	0,044	0,302
В1 / 1	25	0,174	2315	0,0476	0,0043	0,018	0,059
С1 / 1	25	0,174	2315	0,0476	0,0043	0,019	0,060
К2 / 1	90	0,400	6667	0,0350	0,0135	0,058	0,319
В2 / 1	25	0,174	2315	0,0476	0,0043	0,018	0,059
С2 / 1	25	0,174	2315	0,0476	0,0043	0,019	0,060
К1 / 2	126	0,389	7778	0,0335	0,0102	0,015	0,302
В1 / 2	25	0,174	2315	0,0476	0,0043	0,006	0,059
С1 / 2	25	0,174	2315	0,0476	0,0043	0,007	0,060
К2 / 2	90	0,400	6667	0,0350	0,0135	0,020	0,319
В2 / 2	25	0,174	2315	0,0476	0,0043	0,006	0,059
С2 / 2	25	0,174	2315	0,0476	0,0043	0,007	0,060

Размеры сечений, высоты, располагаемое давление и сумма потерь каждой ветви приведены в основной таблице раздела 9. Во всех ветвях Σξ = 3,3; отдельные каналы не имеют промежуточных объединений.

Список использованных источников

1. Путько А. В., Устинова Е. В. Отопление и вентиляция здания: учебное пособие. 5-е изд., испр. Хабаровск: ДВГУПС, 2018. 80 с.

2. Danfoss. LENO™ MSV-BD. Data sheet AI144986479776en-001201. 2020.08. С. 2, 8, 13: типоразмеры, расчет Kv и характеристики настройки DN25.

https://digitalassets.reecegroup.com.au/asset/c0a46e77-3550-452e-b330-1efba24f5958/Technical-Guide-Danfoss-Leno-Manual-Balancing-Valves.pdf